📘 새로운 문제

다음 함수들에 대한 진리표를 작성하시오.

a.

$$F = X'Z + YZ' + XYZ'$$

b.

$$G = (X + Y')(Z + X') + XY'Z$$

c.

$$H = WX' + W'YZ + XYZ' + WXY'$$

그리고 저 문제를 풀어줘

좋아 👍 위에서 만든 문제 진리표까지 깔끔하게 풀어줄게.
(하나씩 차근차근 간다)

✅ a.

$F = X'Z + YZ' + XYZ'$

👉 변수: X, Y, Z (3개 → 8개 경우)

X	Y	Z	X'Z	YZ'	XYZ'	F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0

✅ b.

$G = (X + Y')(Z + X') + XY'Z$

👉 먼저 전개

$(X + Y')(Z + X') = XZ + XX' + Y'Z + Y'X'$

👉 그래서

$G = XZ + Y'Z + Y'X' + XY'Z$

👉 진리표

X	Y	Z	G
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

✅ c.

$H = WX' + W'YZ + XYZ' + WXY'$

👉 변수: W, X, Y, Z (4개 → 16개)

W	X	Y	Z	H
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

🔥 새로운 문제

속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합(SOP) 형태로 줄여라. 각 단계를 보이라.
(최소 항의 수와 리터럴의 수를 괄호 안에 주었다.)

---

i.
$x'y'z + x'yz + xy'z + xyz' + xyz$
👉 (2항, 4리터럴)

---

j.
$a'b'c + a'bc + ab'c + abc' + ab$
👉 (3항, 5리터럴)

---

k.
$x'y'z' + x'yz' + xy'z' + xyz' + xyz$
👉 (2항, 3리터럴)

---

l.
$a'b'c' + a'b'c + ab'c + abc + abc'$
👉 (3항, 5리터럴)

---

m.
$x'y'z + x'yz + xy'z' + xyz + x$
👉 (2해, 각 2항, 4리터럴)

원하면 👉

- 내가 직접 풀이도 단계별로 해줄 수 있고
- 난이도 더 높게 (4변수, don't care 포함) 문제도 만들어줄게 😎

좋아요

좋아, 이어서 만든 문제들 하나씩 깔끔하게 최소 SOP로 풀어줄게. (풀이만 변칙 단계도 같이 보여줄)

🔥 i번

$x'y'z + x'yz + xy'z + xyz' + xyz$

▶ 묶기

$= z(x'y' + x'y + xy') + xz(y' + y)$

▶ 정리

- $x'y' + x'y = x'(y' + y) = x'$
- 따라서

$= z(x' + xy') + xz$

- $x' + xy' = x' + y'$

$= z(x' + y') + xz$

▶ 분배

$= zx' + zy' + xz$

- $zx' + xz = z(x' + x) = z$

$= z + zy' = z$

✅ 최종

$\boxed{z}$ (1항, 1리터럼)

🔥 j번

$a'b'c + a'bc + ab'c + abc' + abc$

▶ 묶기

$= c(a'b' + a'b + ab') + ab(c' + c)$

▶ 정리

- $a'b' + a'b = a'$

$= c(a' + ab') + ab$

- $a' + ab' = a' + b'$

$= c(a' + b') + ab$

▶ 분배

$= ca' + cb' + ab$

👉 더 이상 축약 불가

✅ 최종

$\boxed{a'c + b'c + ab}$ (3항, 5리터럼)

🔥 k번

$x'y'z' + x'yz' + xy'z' + xyz' + xyz$

▶ 묶기

$= z'(x'y' + x'y + xy' + xy) + xyz$

▶ 정리

$x'y' + x'y + xy' + xy = 1$

$= z' + xyz$

▶ 흡수법칙

$z' + xyz = z' + xy$

✅ 최종

$\boxed{z' + xy}$ (2항, 3리터럼)

🔥 l번

$a'b'c' + a'b'c + ab'c + abc + abc'$

▶ 묶기

$= a'b'(c' + c) + ab'(c) + ab(c + c')$

$= a'b' + ab'c + ab$

▶ 정리

$= a'b' + ab + ab'c$

- $ab + ab'c = a(b + b'c)$
- $b + b'c = b + c$

$= a'b' + a(b + c)$

▶ 분배

$= a'b' + ab + ac$

✅ 최종

$\boxed{a'b' + ab + ac}$ (3항, 5리터럼)

🔥 m번 (2개 해 존재)

$x'y'z + x'yz + xy'z' + xyz + xyz'$

▶ 방법 1

묶기

$= x'z(y' + y) + x(y'z' + yz + yz')$

$= x'z + x(y'z' + y(z + z'))$

$= x'z + x(y'z' + y)$

- $y + y'z' = y + z'$

$= x'z + x(y + z')$

분배

$= x'z + xy + xz'$

흡수

- $xz' + x'z = (zor$형태, 유지$)$

👉 최소 형태

$\boxed{xy + x'z + xz'}$ (3항)

▶ 방법 2 (다르게 묶기)

$= z(x'y' + x'y + xy) + z'(xy' + xy)$

$= z(x' + xy) + z'(x)$

$= z(x' + y) + xz'$

$= zx' + zy + xz'$

👉 동일 구조

✅ 최종

$\boxed{xy + x'z + xz'}$ (최소형)

🔥 새로운 문제

다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라.
변수들은 보수형이 주어지지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다.
대수식을 조작하지 않는다.

(a)

$$A'B + CD' + B'D$$

(b)

$$xy + z(x' + y)$$

(c)

$$mn'(p + q'r) + (m'r + p')(n + qr')'$$

좋아요

좋아, 문제 조건대로 식 변형 없이 AND, OR, NOT 게이트로 그대로 구현해줄게.
(핵심은 👉 보수는 NOT으로 만들고, 곱은 AND, 합은 OR로 바로 연결)

✅ (a)

1⃣ 필요한 NOT

- ,,,

2⃣ AND 게이트

- AND1:
- AND2:
- AND3:

3⃣ OR 게이트

- 최종: (AND1 + AND2 + AND3)

👉 구조

```
코드 복사

A → NOT → A' ─┐
        AND ─┐
B ──────────────────────┘  |
            |
C ──────────────────────┐  |
        AND ──── OR → 출력
D → NOT → D' ──────┘  |
            |
B → NOT → B' ─┐  |
        AND ──┘
D ──────────────┘
```

✅ (b) $xy + z(x' + y)$

1⃣ NOT

- x'

2⃣ AND / OR 구성

- AND1: $x \cdot y$
- OR1: $x' + y$
- AND2: $z \cdot (x' + y)$

3⃣ 최종 OR

- AND1 + AND2

👉 구조

```
코드 복사

x ──────────┐
        AND ──────┐
y ──────────┘     |
            |
x → NOT → x' ─┐  |
        OR ── AND ──┐
y ──────────────┘     |
            OR → 출력
z ──────────────────────┘
```

✅ (c)
$mn'(p + q'r) + (m'r + p')(n + qr')'$

👉 이건 조금 복잡하니까 블록으로 나눠서 보면 쉬움

🔹 1⃣ NOT 만들기

- n', q', m', p', r'

🔹 2⃣ 첫 번째 큰 덩어리

$mn'(p + q'r)$

- AND1: $q' \cdot r$
- OR1: $p + (q'r)$
- AND2: $m \cdot n'$
- AND3: $mn' \cdot (\ldots)$

🔹 3⃣ 두 번째 덩어리

$(m'r + p')(n + qr')'$

- AND4: $m' \cdot r$
- OR2: $m'r + p'$
- AND5: $q \cdot r'$
- OR3: $n + (qr')$
- NOT: $(n + qr')'$
- AND6: 전체 곱

🔹 4⃣ 최종 OR

- (첫 덩어리) + (두 번째 덩어리)

👉 전체 구조 요약

```
코드 복사

[블록1]
q → NOT → q' ─┐
        AND → (q'r)
r ──────────────────────┘
p ──────────┐
        OR → (p + q'r)
(q'r) ──────┘

n → NOT → n'
m ──────────┐
        AND → (mn')
n' ─────────┘

(mn') AND (앞 결과)

---------------------------------

[블록2]
m → NOT → m'
m' ─┐
  AND → (m'r)
r ────┘

p → NOT → p'
(m'r) ──┐
      OR → (m'r + p')
p' ─────┘

r → NOT → r'
q ─┐
  AND → (qr')
r' ──┘

n ──┐
  OR → (n + qr')
(qr') ──┘
→ NOT → 전체'

(앞 OR 결과) AND (위 NOT 결과)

---------------------------------

마지막: 두 블록 OR → 출력
```

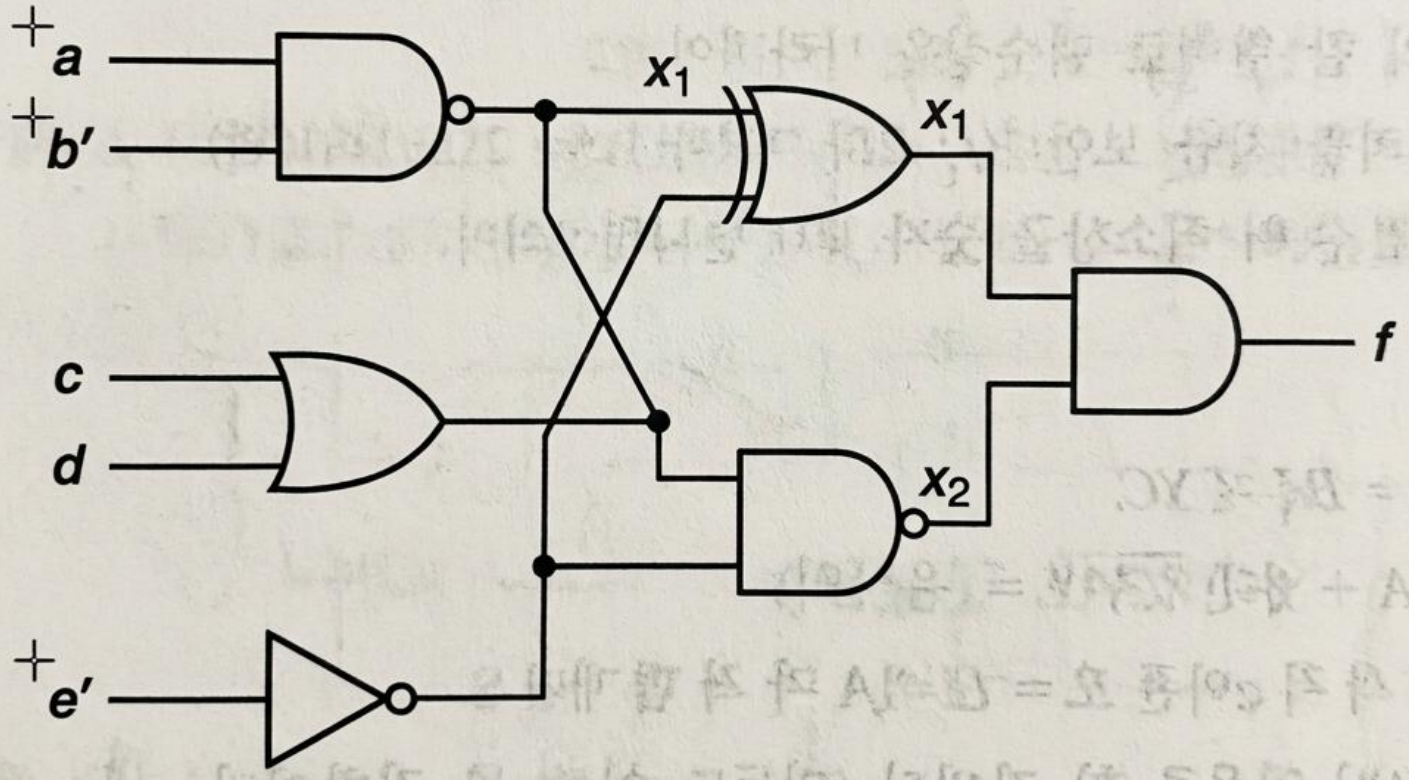
🔥 핵심 요약

- 보수 → NOT
- 곱 → AND
- 합 → OR
- 괄호는 게이트 블록으로 그대로 구현

18. 다음 회로에 대해

i. 대수식을 구하라.

ii. 그것을 곱의합 형태로 나타내어라.



*g.

[정답 및 해설]

i. 대수식 구하기

1. 첫 번째 NAND 게이트의 입력은 a와 b'이므로, 출력은 $(ab')'$입니다.
2. OR 게이트의 입력은 c와 d이므로, 출력은 $c + d$입니다.
3. NOT 게이트의 입력은 e'이므로, 출력은 $e'' = e$입니다.
4. 이제 중간 단계를 정의합니다.
   - x_1: XOR 게이트의 입력은 첫 번째 NAND 출력과 NOT 출력입니다.
     $x_1 = (ab')' \oplus e$
   - x_2: 두 번째 NAND 게이트의 입력은 OR 출력과 NOT 출력입니다.
     $x_2 = ((c + d) \cdot e)'$
5. 최종 출력 **f**는 AND 게이트의 입력인 x_1과 x_2의 곱입니다.
   $\mathbf{f = x_1 \cdot x_2 = ((ab')' \oplus e) \cdot ((c + d)e)'}$

ii. 곱의 합(SOP) 형태로 나타내기

이제 대수식을 전개하여 SOP 형태로 변환합니다.

1. 먼저 x_1 항을 XOR 확장 공식 ($X \oplus Y = X'Y + XY'$)과 드모르간의 법칙을 사용하여 정리합니다.
   $x_1 = ((ab')')' \cdot e + (ab')' \cdot e'$
   $x_1 = (ab') \cdot e + (ab')' \cdot e'$
   $x_1 = ab'e + (a' + (b')')e'$ (드모르간 법칙 사용)
   $x_1 = ab'e + (a' + b)e'$
   $\mathbf{x_1 = ab'e + a'e' + be'}$
2. 이제 x_2 항을 드모르간의 법칙을 사용하여 정리합니다.
   $x_2 = ((c + d)e)' = (c + d)' + e'$
   $x_2 = (c'd') + e'$ (드모르간 법칙 사용)
   $\mathbf{x_2 = c'd' + e'}$
3. 마지막으로 $f = x_1 \cdot x_2$를 계산합니다.
   $f = (ab'e + a'e' + be') \cdot (c'd' + e')$

   $f = (ab'e \cdot c'd' + ab'e \cdot e') + (a'e' \cdot c'd' + a'e' \cdot$
   (분배 법칙)

   $f = ab'ec'd' + ab'e(ee') + a'e'c'd' + a'e'(e'e') +$
   (보수 법칙 $ee' = 0, e'e' = e'$)

   $f = ab'c'd'e + 0 + a'c'd'e' + a'e' + bc'd'e' + be$

   $f = ab'c'd'e + a'c'd'e' + a'e' + bc'd'e' + be'$
   - 여기서 일부 항은 흡수 법칙으로 더 간단해질 수 있습니다 (예: $a'e' + a'c'd'e' = a'e'(1 + c'd') = a'e'$).
   - $f = ab'c'd'e + a'e' + bc'd'e' + be'$
4. 최종 SOP 형태:
   $\mathbf{f = ab'c'd'e + a'e' + be' + bc'd'e'}$ (항의 순서는 달라도 무방합니다)